

Pengenalan CTF





LIST OF CONTENTS

Apa itu CTF?

Format CTF

Kategori CTF (Deep Down)

Alur Ngerjain CTF

Platform Belajar CTF

Tips Biar Cepet Naik Level





Apa itu CTF (Capture the Flag)?

Kompetisi hacking di mana lo nyari "flag" tersembunyi di dalam sistem, file, atau program yang sengaja dibuat vulnerable.

Flag biasanya bentuknya gini:

CTF{ini_adalah_flag_nya}

flag{h4ck3r_m0d3_on}

Analoginya:

Kayak lomba cari harta karun Tapi
harta karunnya = string teks Dan
medannya = sistem komputer



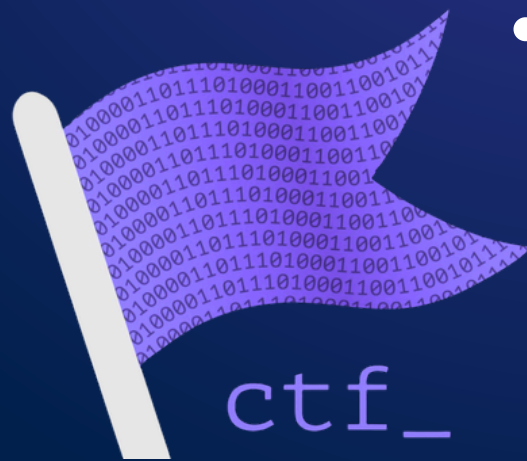
Format	Cara Main	Contoh
Jeopardy	Kerjain soal per kategori, dapet poin	PicoCTF, CTFtime
Attack-Defense	Serang tim lain, defend server sendiri	DEF CON CTF Finals

Format CTF?

Yang paling umum buat pemula = Jeopardy

Tiap soal punya poin berbeda, misal:

- Gampang → 50–100 poin
- Medium → 200–500 poin
- Susah → 500–1000 poin



pwn/bin
exploitasi
binary

web
hacking
website

reverse
engineering
binary

crypto
kriptografi
math

forensic
analisis
file/log

misc
campuran
unik

Kategori CTF ada Berapa?





DEEP DOWN

Masing-masing kategori CTF





pwn/ binary exploitation

Eksplorasi program binary yang berjalan di server. Tujuan: ambil alih program, baca flag dari sistem

Skill yang dibutuhkan:

- C & Assembly
- Gimana stack/heap bekerja
- Buffer overflow, ROP, heap exploit



```
nc ctf.example.com 1337  ← konek ke server
# program jalan di server
# kita kirim exploit
# dapet shell / baca flag
```

tools:

pwntools

gdb

pwndbg

checksec

ROPGadget



web/ web exploitation

Eksplorasi website & aplikasi web yang vulnerable.

Teknik	Singkatnya
SQL Injection	Manipulasi query database lewat input
XSS	Inject JavaScript ke halaman web
CSRF	Paksa user lakukan aksi tanpa sadar
IDOR	Akses data orang lain lewat ID
LFI/RFI	Baca/eksekusi file dari server
SSRF	Server diminta akses resource internal

tools:

Burp Suite

sqlmap

curl



reverse/ reverse engineering

Analisis program tanpa source code.
Dapet binary → figuring out gimana dia
kerja → cari flag.

Yang sering muncul:

- Algoritma enkripsi custom
- Anti-debug tricks
- Obfuscated code
- Malware analysis ringan

```
binary.exe / binary.elf
↓
disassemble
↓
assembly code
↓
rekonstruksi logika
↓
dapet flag 🚩
```

tools:

GHidra

IDA

radare2

Binary Ninja

x64dbg



crypto/ cryptography

Pecahin sistem kriptografi yang lemah atau salah implementasi.

Bukan berarti harus jago math berat - soal CTF biasanya:

Tantangan	Contoh
Classic cipher	Caesar, Vigenere, ROT13
RSA lemah	n kecil, e kecil, shared prime
XOR	key reuse, known plaintext
Hash crack	MD5/SHA1 collision, rainbow table
AES salah pakai	ECB mode, IV reuse
Custom crypto	Algoritma buatan sendiri yang cacat

tools:

CyberChef

pycryptodome

SageMath

hash cat

foren/forensics



sub-kategori yang sering muncul:

Sub-Kategori	Deskripsi
File Analysis	file aneh, hidden data, metadata
Steganography	flag disembunyiin di gambar/audio
Network Forensic	analisis file .pcap (packet capture)
Disk Forensic	analisis image disk, file system
Memory Forensic	analisis RAM dump
Log Analysis	cari anomali di log server

Analisis artefak digital untuk nemuin flag yang disembunyiin.

Contoh soal:

"Ini file gambar JPG. Ada yang aneh. Cari flagnya."

```
file suspicious.jpg
strings suspicious.jpg | grep flag
steghide extract -sf suspicious.jpg
exiftool suspicious.jpg
```

tools:

Wireshark

Autopsy

Volatility

binwalk

seghide

exiftool

misc/ miscellaneous



Isinya bisa apa aja:

Kategori	Deskripsi
OSINT	cari info dari internet / social media
Programming	bikin script buat solve otomatis
Game Hacking	manipulasi game sederhana
Hardware/IoT	firmware analysis, sensor manipulation
Puzzle	logic puzzle, encoding aneh
Social Eng.	phishing sim, pretexting challenge
Jail/Sandbox	escape dari restricted shell / python jail

Kategori "lain-lain" -soal yang gak masuk kategori manapun.

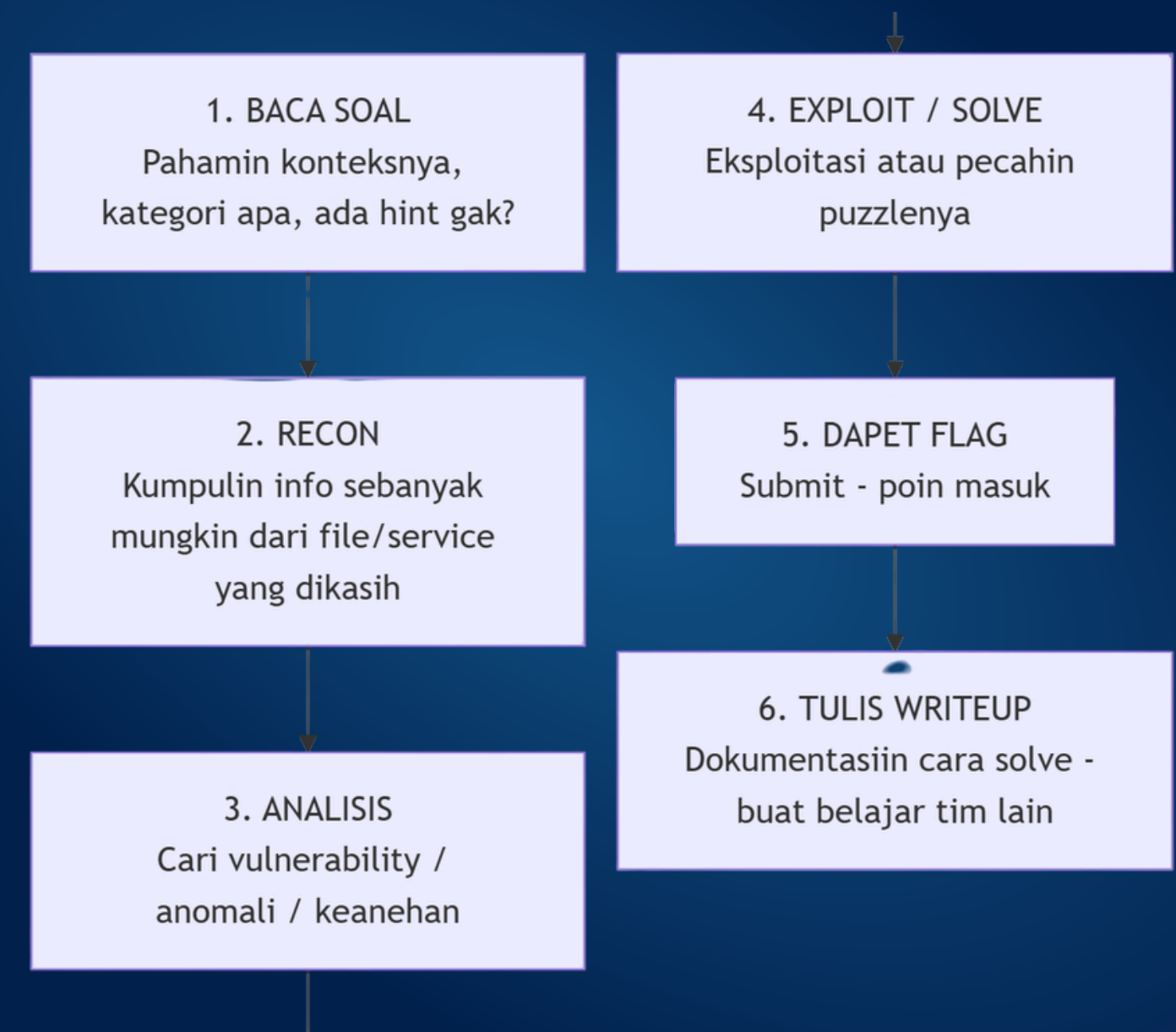
Contoh soal misc yang populer:



```
# Python jail – lo cuma bisa jalanin ini:
>>> eval(input())

# Tujuan: eksekusi os.system("cat flag.txt")
# tanpa ketik kata "os", "system", atau "import"
# gimana caranya? 😈
```

Alur ngerjain Soal CTF





Platform	Kategori	Level	Gratis?
Platform	Kategori	Level	Gratis?
pwn.college	Pwn khusus	Pemula → Pro	Ya
PicoCTF	Semua	Pemula	Ya
HackTheBox	Semua	Medium → Hard	Sebagian
TryHackMe	Semua	Pemula	Sebagian
pwnable.kr	Pwn	Medium → Hard	Ya
CTFtime.org	Semua	Varies	Ya
CryptoHack	Crypto	Pemula → Pro	Ya

Platform Belajar CTF



DO

- Fokus 1—2 kategori dulu, jangan loncat-loncat
- Baca writeup orang lain habis soal selesai
- Bikin writeup sendiri, sekecil apapun
- Main bareng tim, saling berbagi ilmu
- Ulangin soal yang gagal sampai ngerti

DON'T

- Skip soal gampang karena merasa gengsi
- Langsung cari writeup sebelum nyoba
- Main sendiri mulu, gak mau diskusi
- Nyerah kalau 30 menit gak dapet jawaban

Tips Biar Cepat Naik Level

Thank You
Thank You
Thank You

all images by:

IIT Bombay Alumni & Corporate Relations. (2023).

[Photograph of Capture the Flag event].

https://acr.iitbombay.org/wp-content/uploads/2023/11/00_1364x576_Nov_0017_CTF-1.jpg

O'Rourke, L. (2021).

[Image from “The Social Network was Meta”].

Medium.

https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1100/format:webp/1*VtGcjwIDzk6ZL--yFMkyTw.png

